

Carbohydrate Polymers 트렌드 분석 리포트

데이터 수집 방법: Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, coverDate 역순 페이지, 약 675건 메타데이터 수집)로 1차 스크리닝 후, 보유 Elsevier API 키가 초록 텍스트 접근 권한(entitlement)이 없어(Abstract Retrieval API에서 AUTHORIZATION_ERROR 발생) PubMed E-utilities(ESearch/ESummary/EFetch, 쿼리: Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt], 최근 730일)로 보완 수집하였음. 최종 신규 원저 연구논문 27편을 확보함 (목표 20편 대비 초과 달성).

리포트 생성 일시: 2026-08-04 22:03 (UTC)

이번 회차 신규 연구논문 수: 27편 (전체 부록에 제목/저자/게재일/DOI 수록)

한글 폰트: NanumGothic 확인 및 적용됨.

0. 데이터 수집 상세

Elsevier Scopus Search API로 ISSN 0144-8617(Carbohydrate Polymers) 논문을 coverDate 역순으로 약 675건 페이지 수집한 뒤, state/seen_articles.json(누적 1,139건, PII/PMID 정규화 비교)과 대조하여 PII 기준 신규 후보를 추출했다. 다만 이 신규 후보 중 상당수는 이미 PMID 기준으로 과거 회차에 처리된 동일 논문(다른 식별자 형식)으로 확인되어 실질적 신규 논문은 소수(7편, 아직 PubMed 미색인된 2026년 10월호 Article-in-Press)에 그쳤다. 이에 따라 PubMed E-utilities를 이용해 "Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt]" 조건으로 최근 730일 이내 논문 총 2,417편의 PMID를 전량 페이지 수집하고, 기존 seen_articles.json의 PMID(552건)와 대조하여 미처리 신규 논문 1,848편을 식별했다. 이 중 PMID 최신순 상위 80편에 대해 ESummary로 학술논문유형(pubtype)과 제목을 재확인하여 Retraction notice 3건을 제외하고, Elsevier 메타데이터상 "Article"로 분류되었으나 실제로는 PubMed에서 "Review"로 태깅된 논문들(예: "Recent progress in cellulose-based flexible thermoelectric devices...", "Gum Arabic-based Pickering emulsions: Design principles..." 등 5편)이 존재함을 확인하여 review 판별 기준을 Elsevier subtype이 아닌 PubMed pubtype으로 최종 통일하였다. 아울러 논문 핵심 주제가 미생물 자체의 유전적 조작·대사 규명·균주 개발인 논문(예: 대장균을 이용한 백신용 다당류 생합성 균주 엔지니어링 논문 등)은 배제 기준에 따라 제외했다. 이 절차를 거쳐 최종 27편을 확정하고 PubMed EFetch로 전체 초록 원문을 확보했다.

1. 트렌드 분석

1-1. 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 회차 27편을 살펴보면 다음과 같은 주제 경향이 뚜렷하게 나타난다.

- 상처치유·지혈용 다기능 하이드로겔: 전도성(PEDOT:PSS 복합), 항균, 접착, 빠른 겔화 등 여러 기능을 동시에 구현하는 하이드로겔 연구가 다수 확인됨(4편).
- 장내미생물-다당류 상호작용 기반 궤양성대장염(UC) 치료: 다양한 천연 다당류(fructan, glucan 등)가 장내미생물총 조절을 통해 염증성 장질환을 개선하거나, 반대로 저분자량 자일란이 급성 설사를 유발하는 등 다당류 분자량과 장 건강의 인과관계를 규명하는 연구가 활발함.
- 리그노셀룰로스 바이오매스 전처리 구조분석: 스팀폭쇄·오토하이드롤리시스 등 전처리 과정에서 셀룰로스 조립체와 리그닌-탄수화물 복합체(LCC)의 다중 스케일 구조 변화를 규명해 바이오리파이너리 효율을 높이려는 연구가 지속됨.
- 3D 프린팅 다당류 잉크: 식품(대체 참치, 지방산 전달) 및 의약품(대장 표적 방출) 분야에서 다당류 기반 3D 프린팅 잉크 개발이 확대됨.
- 유연 전자소자·에너지 저장 소재로서의 다당류: 셀룰로스 나노섬유·하이드로겔을 액체금속, 전도성 고분자와 결합한 이방성 필름, 센서, 슈퍼커패시터용 소재 개발이 증가함.
- 신규 생리활성 규명: 항바이러스(SARS-CoV-2 RdRp 결합), 면역수용체(갈렉틴)와의 신규 결합 규명 등 다당류의 새로운 작용기전을 밝히는 기초연구도 꾸준히 보고됨.

1-2. 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

- 구조 분석: FTIR, ¹H/¹³C NMR, 메틸화 분석(methylation analysis), 다당류 조성 분석(GC-MS/이온크로마토그래피), 분자량 측정(HPGPC/GPC)

- 형태 분석: SEM (다수 논문에서 표면/단면 미세구조 관찰의 표준 기법으로 사용)
- 결정성/응집구조 분석: XRD, SAXS(소각 X선 산란)
- 열적 특성: TGA/DSC를 통한 열안정성·분해거동 평가
- 유변물성: 점도, 전단담화(shear-thinning) 거동, 3D 프린팅 적성 평가를 위한 레올로지 측정
- 계산화학: 밀도범함수이론(DFT), 분자동역학(MD) 시뮬레이션, 분자도킹(molecular docking)을 통한 상호작용 메커니즘 규명
- 생물활성 평가: LPS 자극 대식세포 사이토카인 분석, DSS 유도 대장염 동물모델, in vitro 소화모델, Caco-2 세포투과도 시험
- 기계적 물성: 인장강도, 압축강도, 접착강도, 팽윤율, 파괴에너지 측정
- 전기적 특성: 전기전도도, 충방전 사이클 안정성(전도성 하이드로겔·필름 관련 논문)

1-3. 논문 구조·포맷의 공통 패턴

대부분의 논문이 '① 기존 소재의 한계 제시(상분리, 기계적 강도 부족, 낮은 생체이용률 등) → ② 다당류 기반 개질/복합화 전략 제안 → ③ 구조분석(NMR·FTIR·SEM 등) → ④ 물성평가(기계적·열적·유변학적) → ⑤ 응용성능시험(생체적합성, 방출거동, 흡착성능 등) → ⑥ 메커니즘 고찰'의 전형적인 6단계 전개 구조를 공유했다. 특히 '천연 다당류 원료 확보 → 화학적/물리적 개질 → 복합체·하이드로겔 형성 → 다중 기능성 입증'이라는 흐름이 재료과학 계열 논문 전반에서 반복적으로 관찰되었다.

1-4. 전체 공통점

폼겔로 겹질, 왕겨, 목재 부산물 등 농업·임업 폐기물 유래 다당류를 고부가가치 소재로 전환하려는 지속가능성 지향이 공통적으로 나타났다. 또한 단일 기능보다 다기능 동시 구현(예: 항균+지혈+접착, 흡착+재사용성, 전도성+인쇄적성)을 목표로 설계하는 경향이 뚜렷했으며, 친환경성·생분해성을 소재 선정 및 공정 설계의 핵심 근거로 제시하는 서술이 대부분의 논문에서 확인되었다.

2. 집중 분석: paper / cellulose / pectin / hydrogel / okara / paper coating / biomass / soybean protein isolate 키워드 논문

위 키워드에 해당하는 논문은 총 14편이 수집되었으며, 소재 유형별로 분류하여 아래에 전체를 서술한다.

2-1. 셀룰로스 기반 소재

Chitosan and cellulose nanofiber-reinforced collagen membrane for effective Abdominal Wall defect repair.

저자: Zhou Jiaqi, Li Jingyi, Wang Yu, Liang Kaiwen 외 | 게재일: 2026 Mar | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124829

셀룰로스 나노섬유로 나노 스케일 보강 효과를, 키토산으로 콜라겐과의 다중점 가교를 부여한 층상 적층형 콜라겐 멤브레인을 제작했다. 기존 폴리프로필렌 패치 대비 우수한 인장강도(49.00 MPa)와 파괴에너지를 달성하여 복벽(abdominal wall) 결손 복구용 생체재료로서의 가능성을 제시했다.

Multifunctional pomelo peel cellulose/lysine/ZIF-8 porous foam with honeycomb structure: Adsorption performance and mechanism.

저자: Su Haize, Qiu Weipeng, Hu Tenggen, Luo Shaohua 외 | 게재일: 2026 Mar | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124828

폼멜로(자몽류) 껍질에서 추출한 셀룰로스에 라이신과 ZIF-8 금속유기골격체를 공유가교 및 제자리 성장시켜 벌집 구조의 다공성 폼을 제조했다. 80% 변형률에서 368.02 kPa의 압축강도와 넓은 비표면적을 확보해 지속가능한 폐수처리용 흡착소재로서의 성능과 메커니즘을 규명했다.

Mechanically robust and flame-resistant cellulose nanofiber aerogels for efficient smoke pollutant adsorption.

저자: Li Yingying, Xia Wenjie, Zhuang Caixiong, Hu Hongfei 외 | 게재일: 2026 Mar | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124827

TEMPO 산화 셀룰로스 나노섬유와 표면개질 다중벽 탄소나노튜브를 초음파 분산 및 동결건조 공정으로 결합해 에어로겔을 제조했다. 타르 91.67%, 니코틴 84.76%의 높은 제거효율과 자기소화성(LOI 24.52%)을 보였으며, 15회 흡탈착 반복 후에도 83%의 성능을 유지하는 우수한 재사용성을 입증했다.

Carboxymethylated cellulose nanofibers as rheological regulators for electrically anisotropic liquid metal bilayer films fabricated via sedimentation-sintering.

저자: Kang Jiun, Hyun Jinho | 게재일: 2026 Mar | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124813

카르복시메틸화 셀룰로스 나노섬유와 갈륨-인듐 액체금속을 혼합해, 중력 침강에 따라 전도성 하부층과 비전도성 상부층이 자발적으로 분리되는 이방성 필름을 제조했다. 물 증발 과정에서 액체금속 액적이 자가소결되며 전기전도성을 확보하는 간단하고 생체적합적인 제조 경로를 제시했다.

Computational insights of noncovalent interactions in xylan hydrate crystal.

저자: Sang Shen, Zhou Lingfeng, Ye Jierui, Chen Pan 외 | 게재일: 2026 Mar | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124766

밀도범함수이론(DFT)과 분자동역학(MD) 시뮬레이션을 결합해 헤미셀룰로스 구성성분인 자일란 수화 결정 내 수산기와 물 분자의 원자좌표를 규명했다. 정전기적 상호작용이 자일란-물 결합을 주도하고 분산력이 자일란 사슬 간 패킹을 안정화한다는 결정구조 형성 메커니즘을 제시하여 리그노셀룰로스 소재 개발에 기초 지식을 제공했다.

2-2. 하이드로겔 (기능성·의료용)

Composite cellulose-PEDOT:PSS conducting hydrogels destroy bacterial Cell wall structure for prevention of wound infection.

저자: Luo Tingting, Zhang Zhihan, Zhang Nana, Liu Yufei 외 | 게재일: 2026 Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124866

박테리아 셀룰로스(BC) 나노섬유 템플릿에 수소결합을 이용해 전도성 고분자 PEDOT:PSS를 정렬시켜 기존 소재의 상분리 문제를 해결했다. 이를 PVA/폴리아크릴산/탄닌산 하이드로겔에 도입해 전기전도도 11.1 S/cm, 인장변형률 605.8%를 달성했으며, 국소 전류 분포로 세균 세포벽을 파괴하는 항균 기전을 통해 상처감염 예방 효과를 제시했다.

Aldehyde-mediated carboxymethylcellulose/gelatin-based injectable dual network hydrogel with antimicrobial and adhesion properties for rapid hemostasis and wound repair.

저자: Liu Xuanyu, Hu Yinchun, Liang Haijiao, Feng Shilin 외 | 게재일: 2026 Mar | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124817

산화된 카르복시메틸셀룰로스와 젤라틴을 시프염기 및 아마이드 반응으로 이중가교시켜 8±2초의 빠른 겔화 시간과 강한 접착력, 항균성을 갖춘 주사형 하이드로겔을 개발했다. 간손상 및 꼬리절단 동물모델에서 지혈시간과 출혈량을 유의하게 감소시켜 복잡한 출혈성 상처 관리용 소재로서의 잠재력을 확인했다.

One-pot synthesis of strongly adhesive 3D printable gelatin/carrageenan conductive hydrogels for flexible sensors and supercapacitors.

저자: Hu Yajuan, Bao Wen, Zhang Huaqing, Liu Chunling 외 | 게재일: 2026 Mar | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124807

젤라틴/아가/카파카라기난 삼원 네트워크 하이드로겔을 금속-리간드 결합 기반 원팟(one-pot) 합성으로 제조하여 다양한 기판에 대한 강한 접착성과 3D 프린팅 적성을 동시에 구현했다. 38,000회의 충방전 사이클에서도 안정적인 성능을 유지하는 슈퍼커패시터 응용 가능성을 입증했다.

3D printed pectin-chitosan polyelectrolyte hydrogels for controlled gastrointestinal release and colon-targeted delivery.

저자: Hwang Shinha, Yang Kyungjik, Yoon Hyung Sun, Roh Young Hoon | 게재일: 2026 Mar | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124802

펙틴-키토산 폴리전해질 복합체와 셀룰로스 나노결정 지지체 잉크를 활용한 이중 액적 3D 프린팅 기법으로 위장관 환경에서도 안정적인 하이드로겔을 제작했다. 순수 펙틴 하이드로겔 대비 기계적 강도가 2.4배 향상되었으며, 펙티나제 반응성 분해를 통해 대장 표적 방출 거동을 정밀하게 제어할 수 있음을 보였다.

Repairing osteoporotic bone defects under iron overload: A chitosan-hyaluronic acid hydrogel via synergistic iron chelation and ROS responsiveness.

저자: Lin Tong, He Ziyi, Zhao Tianhao, Fan Qiaochu 외 | 게재일: 2026 Mar | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124790

페닐붕산을 그래프팅한 히알루론산과 디하이드로카페인산을 그래프팅한 키토산을 제니핀으로 가교하고 크롬 피콜리네이트를 탑재한 하이드로겔을 개발했다. 철과다(iron overload) 환경에서 철 킬레이션과 활성산소(ROS) 반응성을 동시에 발휘해 골다공증성 골결손의 재생을 촉진하는 시너지 기전을 제시했다.

2-3. 펙틴 기반 소재

A pH-responsive fluorescent multifunctional pectin films based on imine and hydrogen bond dynamic locking for fresh-cut fruit packaging.

저자: Hu Jiaxing, Xu Ying, Li Xuan, Bi Jinfeng | 게재일: 2026 Mar | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124854

히스티딘을 산화 펙틴에 이민 결합과 수소결합을 통한 동적 잠금(dynamic locking) 방식으로 가역적으로 그래프팅하여 형광 특성을 지닌 다기능성 필름을 제조했다. 구조가 더욱 치밀해지면서 열안정성과 산소 차단성($58.14 \sim 73.88 \text{ g/m}^2$ 수준)이 향상되어 신선편이 과일 포장재로 활용 가능함을 확인했다.

Novel insights into the impact of pectin structure on key aroma components of peaches.

저자: Liu Gege, Bao Xi, Chen Qinqin, Bi Jinfeng | 게재일: 2026 Mar | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124833

복숭아 5개 품종을 대상으로 수용성·킬레이트타가용성·탄산나트륨타가용성 펙틴의 분자량, 당당류 조성, 입체구조 차이를 분석했다. 분자도킹을 통해 고메톡실 수용성 펙틴과 향기활성 성분 간 수소결합·소수성 상호작용을 규명하고, 특히 RG-I 도메인이 락톤류·테르페노이드 등 핵심 향기성분 결합에 영향을 미침을 밝혔다.

2-4. 바이오매스·리그노셀룰로스

Complementary NMR analyses of cellulose-based assembly reveal how multi-scale structure governs saccharification efficiency in steam-exploded wood.

저자: Audibert Edwige, Falourd Xavier, Quintero Adriana, Martel Frédéric 외 | 게재일: 2026 Apr | DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124898

참나무, 포플러, 가문비나무에 스팀폭쇄 전처리를 적용한 후, 비파괴적 NMR 기법을 상호보완적으로 활용해 다중 스케일의 셀룰로스 조립 구조 변화를 규명했다. 이러한 구조적 특징이 이후 효소당화(saccharification) 효율에 미치는 영향을 분석하여 바이오매스 전처리 최적화에 기여했다.

Unraveling the structural evolution of lignin-carbohydrate complexes in poplar during autohydrolysis.

저자: Zheng Biao, Yang Zihan, Liu Piaoyi, Zhao Xiaoxue 외 | 게재일: 2026 Mar | DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124832

포플러의 리그닌-탄수화물 복합체(LCC)가 오토하이드롤리시스 전처리 과정에서 고체상(B-LCC)과 액체상(H-LCC) 사이에 어떻게 재분배되는지를 규명했다. 온도 상승에 따라 $\beta\text{-O-}4'$ 결합 함량이 72.6에서 44.0(/100Ar)으로 감소하는 등 주요 결합의 분해 양상을 정량화하여 바이오매스 난분해성 제어 전략에 통찰을 제공했다.

부록: 신규 수집 논문 전체 목록 (27편)

아래는 이번 회차에 신규로 수집·분석한 27편의 전체 목록이다. (제목은 원문 영어, PMID/DOI는 PubMed 기준)

#	제목 / 저자 / 게재일	PMID / DOI
1	Composite cellulose-PEDOT:PSS conducting hydrogels destroy bacterial Cell wall structure for prevention of wound infection. 저자: Luo Tingting, Zhang Zhihan, Zhang Nana 외 게재일: 2026 Apr	PMID: 41617266 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124866
2	Structural characterization of Atractylodes macrocephala polysaccharide 1 and its gut microbiota-mediated alleviation of ulcerative colitis. 저자: Meng Qingling, Mao Mingjiang, Shentu Chenhuan 외 게재일: 2026 Apr	PMID: 41617265 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124863
3	Complementary NMR analyses of cellulose-based assembly reveal how multi-scale structure governs saccharification efficiency in steam-exploded wood. 저자: Audibert Edwige, Falourd Xavier, Quintero Adriana 외 게재일: 2026 Apr	PMID: 41617263 DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124898
4	A pH-responsive fluorescent multifunctional pectin films based on imine and hydrogen bond dynamic locking for fresh-cut fruit packaging. 저자: Hu Jiaxing, Xu Ying, Li Xuan 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611444 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124854
5	3D-printable docosahexaenoic acid-rich algal oil emulsion gels functionalized by multi-shaped starch nanorods. 저자: Zhong Yuanliang, Chen Minxuan, Yao Siyu 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611443 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124840
6	A mixed levan fructan from Rohdea japonica mitigates ulcerative colitis induced by dextran sulfate sodium via regulating intestinal microbiota mediated pyroptosis. 저자: Zhang Shaojie, Wang Tanggan, Wu Zhongnan 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611442 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124838
7	Novel insights into the impact of pectin structure on key aroma components of peaches. 저자: Liu Gege, Bao Xi, Chen Qinqin 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611441 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124833
8	Unraveling the structural evolution of lignin-carbohydrate complexes in poplar during autohydrolysis. 저자: Zheng Biao, Yang Zihan, Liu Piaoyi 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611440 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124832
9	A galactoglucan from calcium chloride-stimulated Lactiplantibacillus plantarum ZGS521: Structural characterization, antioxidant and anti-inflammatory properties. 저자: Xia Wei, Chen Bingjie, Li Xinyue 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611439 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124831
10	Chitosan and cellulose nanofiber-reinforced collagen membrane for effective Abdominal Wall defect repair. 저자: Zhou Jiaqi, Li Jingyi, Wang Yu 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611438 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124829
11	Multifunctional pomelo peel cellulose/lysine/ZIF-8 porous foam with honeycomb structure: Adsorption performance and mechanism. 저자: Su Haize, Qiu Weipeng, Hu Tenggen 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611437 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124828
12	Mechanically robust and flame-resistant cellulose nanofiber aerogels for efficient smoke pollutant adsorption. 저자: Li Yingying, Xia Wenjie, Zhuang Caixiong 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611436 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124827
13	Structure characteristics of a pectic polysaccharide from the leaves of Cornus officinalis Sieb. et Zucc. (Shanzhuyu) and its inhibition on hepatocellular carcinoma. 저자: Gao Yu-Xuan, Hu Sheng-Wei, Wang Nan 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611434 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124822

#	제목 / 저자 / 게재일	PMID / DOI
14	Surface charge behavior of mezalazine-loaded chitosan-alginate nanoparticles in a 3D multi-layered intestinal in vitro model. 저자: Silvestre Amanda Letícia Polli, Viegas Juliana, Carvalho Ana Margarida 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611433 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124821
15	ROS-responsive oligochitosan-derived nanovesicles with synergistic oxidative stress and autophagy inhibition for potent tumor therapy. 저자: Shao Mingxiao, Peng Yan, Qiu Liyan 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611432 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124820
16	Aldehyde-mediated carboxymethylcellulose/gelatin-based injectable dual network hydrogel with antimicrobial and adhesion properties for rapid hemostasis and wound repair. 저자: Liu Xuanyu, Hu Yinchun, Liang Haijiao 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611431 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124817
17	Carboxymethylated cellulose nanofibers as rheological regulators for electrically anisotropic liquid metal bilayer films fabricated via sedimentation-sintering. 저자: Kang Jiun, Hyun Jinho 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611429 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124813
18	Effect of periodate oxidation and borohydride reduction on the chemical structure and chain conformation of arabinoxylan. 저자: Janewithayapun Ratchawit, Karlsson Hampus, Herranz-Trillo Fátima 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611428 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124811
19	Low-molecular-weight xylan induces acute watery diarrhea in mice via osmotic stress-mediated intestinal epithelial apoptosis and microbial dysbiosis. 저자: Jin Wenhua, Guo Fengyu, Shi Jiali 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611427 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124810
20	One-pot synthesis of strongly adhesive 3D printable gelatin/carrageenan conductive hydrogels for flexible sensors and supercapacitors. 저자: Hu Yajuan, Bao Wen, Zhang Huaqing 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611426 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124807
21	3D printed pectin-chitosan polyelectrolyte hydrogels for controlled gastrointestinal release and colon-targeted delivery. 저자: Hwang Shinha, Yang Kyungjik, Yoon Hyung Sun 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611424 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124802
22	Identification of multiple galectins as receptors for β -1,3-glucans. 저자: Xu Xuejiao, He Zhen, Wang Yuanning 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611422 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124798
23	Polysaccharides from Syzygium aromaticum binding to 3CLpro contain glycoproteins interacting with RdRp against SARS-CoV-2. 저자: Jin Can, Feng Bo, Dou Pengfei 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611421 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124794
24	Repairing osteoporotic bone defects under iron overload: A chitosan-hyaluronic acid hydrogel via synergistic iron chelation and ROS responsiveness. 저자: Lin Tong, He Ziyi, Zhao Tianhao 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611420 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124790
25	Highly efficient and selective removal of cationic and anionic dyes from aqueous solutions by poly-cyclodextrin nanofibrous membranes. 저자: Aboelkheir Mahmoud, Uyar Tamer 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611419 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124858
26	Enhanced stability and bioavailability of astaxanthin via piperine co-encapsulation in whey protein fibril- sodium alginate complexes. 저자: Cheng Jingrong, Zheng Junquan, Liu Xueming 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611417 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124815

#	제목 / 저자 / 게재일	PMID / DOI
27	Computational insights of noncovalent interactions in xylan hydrate crystal. 저자: Sang Shen, Zhou Lingfeng, Ye Jierui 외 게재일: 2026 Mar	PMID: 41611416 DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124766